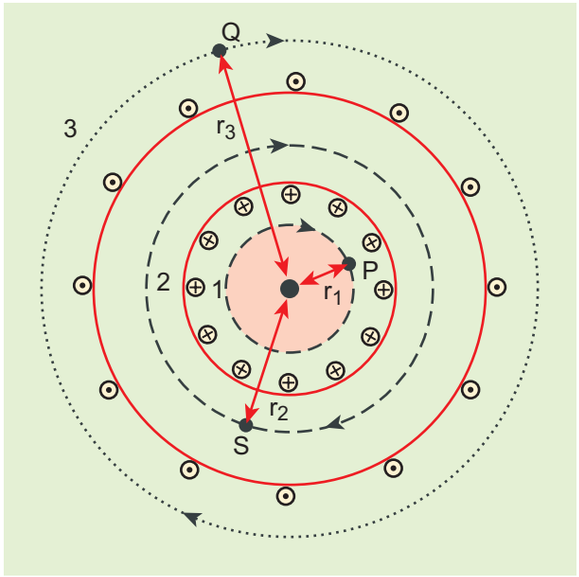


படம் 3.43 வட்ட வரிச்சுருளுக்கான ஆம்பியரின் வளையம்

அமைக்கலாம். கணக்கீட்டை எளிமையாக்க ஆம்பியர் சுற்றை வளையமாகக் கருதுவோம். எனவே, வளையத்தின் சுற்றளவு அதன் நீளமாகும்.

$$L_1 = 2\pi r_1$$

வளையம் 1 க்கான ஆம்பியரின் சுற்றுவிதி

$$\oint_{\text{வளையம் 1}} \vec{B}_P . \vec{dl} = \mu_0 I_{\text{மூடப்பட்ட}}$$

இங்கு வளையம் 1 எவ்விதமான மின்னோட்டத்தையும் சூழ்ந்திருக்கவில்லை $I_{\text{மூடப்பட்ட}} = 0$

$$\oint_{\text{வளையம் 1}} \vec{B}_P . \vec{dl} = 0$$

புள்ளி P யில் உள்ள காந்தப்புலம் சுழியானால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். அதாவது

$$\vec{B}_P = 0$$

(ஆ) வட்ட வரிச்சுருளின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள திறந்தவெளிப்பகுதி

Q புள்ளியில் உள்ள காந்தப்புலம் B_Q வைக் கணக்கிட படம் 3.43 இல் காட்டியுள்ளவாறு Q புள்ளியைச் சுற்றி r_3 ஆரமுடைய ஆம்பியரின் வளையம் 3 ஐ அமைக்கலாம்.

$$L_3 = 2\pi r_3$$

வளையம் 3 க்கான ஆம்பியரின் சுற்றுவிதி

$$\oint_{\text{வளையம் 3}} \vec{B}_Q . \vec{dl} = \mu_0 I_{\text{மூடப்பட்ட}}$$

இங்கு ஒவ்வொரு சுற்றிலும் தாளின் தளத்தை விட்டு வெளியேவரும் மின்னோட்டம், தாளின் தளத்திற்கு உள்ளே செல்லும் மின்னோட்டத்தினால் சமன்செய்யப்படுகிறது. எனவே, $I_{\text{மூடப்பட்ட}} = 0$

$$\oint_{\text{வளையம் 3}} \vec{B}_Q . \vec{dl} = 0$$

புள்ளி Q வில் உள்ள காந்தப்புலம் சுழியானால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். அதாவது

$$\vec{B}_Q = 0$$

(இ) வட்ட வரிச்சுருளின் உள்ளே

S புள்ளியில் உள்ள காந்தப்புலம் B_S ஐக் கணக்கிட, படம் 3.43 இல் உள்ளவாறு S புள்ளியைச் சுற்றி r_2 ஆரமுடைய ஆம்பியரின் வளையம் 2 ஐ அமைக்கலாம்.

வளையத்தின் நீளம் $L_2 = 2\pi r_2$

வளையம் 2 க்கான ஆம்பியரின் சுற்றுவிதி

$$\oint_{\text{வளையம் 2}} \vec{B}_S . \vec{dl} = \mu_0 I_{\text{மூடப்பட்ட}}$$

வட்டவரிச்சுருளின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தை I எனவும் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை N எனவும் கொண்டால்

$$I_{\text{மூடப்பட்ட}} = NI$$

மேலும் $\oint_{\text{வளையம் 2}} \vec{B}_S . \vec{dl} = \oint_{\text{வளையம் 2}} B_S dl \cos\theta = B_S 2\pi r_2$

$$\oint_{\text{வளையம் 2}} \vec{B}_S . \vec{dl} = \mu_0 NI$$

$$B_S = \mu_0 \frac{NI}{2\pi r_2}$$

ஓரலகு நீளத்திற்கு சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை $n = \frac{N}{2\pi r_2}$. எனவே S புள்ளியில் உள்ள காந்தப்புலம்

$$B_S = \mu_0 nI \qquad (3.53)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 167 23-12-2022 18:07:18